



پیش‌بینی اولین رکورد دام با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و داده‌های تاریخی

سپهر عبادی

استاد راهنما: دکتر هدی صفائی پور

تیر ۱۴۰۴

۱. مقدمه

صنعت دامداری نقش حیاتی در تأمین غذای جهان و اقتصاد کشور ایفا می‌کند. با این حال، بهینه‌سازی تولید و مدیریت گله‌ها همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.

یکی از حساس‌ترین دوره‌ها در چرخه تولید گاوهای شیری، "دوره انتقال" است. این دوره شامل سه هفته قبل و سه هفته پس از زایش می‌شود و با تغییرات گسترده فیزیولوژیکی و متابولیکی همراه است که می‌تواند سلامت دام و موفقیت دوره شیردهی را تحت تأثیر قرار دهد.

چالش اصلی: عدم مدیریت صحیح در این دوره حیاتی، به کاهش تولید شیر، افزایش شیوع بیماری‌ها، و تحمیل هزینه‌های اقتصادی سنگین بر دامداری‌ها منجر می‌شود. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به ابزارهای دقیق و کارآمد برای ارزیابی عملکرد و سلامت گاوها ضروری است.

راه‌حل قدیمی: ابزارهای مستقیم مانند اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی (مانند سطح بتا-هیدروکسی‌بوتیرات در خون برای تشخیص کتوز) می‌توانند سلامت گاوها را ارزیابی کنند، اما این روش‌ها زمان‌بر و پرهزینه هستند.

راه‌حل نوین: یادگیری ماشین به عنوان یکی از پیشروترین شاخه‌های هوش مصنوعی، با قابلیت تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، راهکاری امیدبخش برای پیش‌بینی و بهبود مدیریت در صنعت دامداری ارائه می‌دهد.

هدف پژوهش ما: توسعه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده دقیق برای تخمین اولین رکورد شیردهی گاوها در دوره بعدی پس از زایش است. این کار به عنوان یک ابزار نوین، به ارزیابی غیرمستقیم کیفیت مدیریت دوره انتقال کمک کرده و مسیر را برای تصمیم‌گیری‌های هوشمند و مبتنی بر داده در دامداری‌ها هموار می‌سازد.

۲. رویکرد داده‌محور: از جمع‌آوری تا مدل‌سازی پیشرفته

هدف ما توسعه مدلی دقیق برای پیش‌بینی اولین رکورد شیردهی گاوها، به عنوان ابزاری برای ارزیابی شاخص دوره انتقال (TCI) بود.

دیتاست: از ۳۴۵,۶۷۶ رکورد گاو از ۹۹ دامداری در سراسر کشور (سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۰) استفاده شد. این داده‌ها شامل اطلاعات جامع دوره‌های شیردهی پیشین و روزهای تست، بود که از تعاونی دامداران استان اصفهان جمع‌آوری شدند.

پیش‌پردازش: داده‌های نامعتبر (مانند شیر آغوز) حذف، مقادیر گمشده با میان‌ه پر شده، و داده‌ها به مجموعه‌های آموزش (۷۰٪)، اعتبارسنجی (۱۵٪)، و آزمون (۱۵٪) تقسیم شدند. برای بهبود عملکرد مدل‌ها، از استانداردسازی (StandardScaler) و مقیاس‌دهی مقاوم (RobustScaler) برای تنظیم مقیاس ویژگی‌ها استفاده شد تا تأثیر نویز و پراکندگی کاهش یابد.

مدل‌های توسعه داده شده: برای پیش‌بینی، از طیف وسیعی از الگوریتم‌های پیشرفته استفاده شد: رگرسیون ریدج، جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبانی (SVR) با هسته‌های مختلف (خطی، چندجمله‌ای، شعاعی)، افزایش گرادیان افراطی (XGBoost)، تقویت دسته‌ای (CatBoost)، شبکه‌های عصبی چندلایه (MLP)، و شبکه‌های عصبی عمیق (DNN).

معیارهای ارزیابی مدل‌ها: عملکرد مدل‌ها با معیارهای استاندارد ضریب تعیین (R^2)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، ریشه میانگین مربع خطا (RMSE)، درصد خطای میانگین (MPE)، میانگین قدرمطلق درصد خطای متقارن (sMAPE)، و انحراف استاندارد نسبی (SDR) ارزیابی شد تا یک مقایسه جامع و قابل اعتماد ارائه شود.

توجه به پایداری مدل‌ها: برای اطمینان از تعمیم‌پذیری، از اعتبارسنجی متقاطع در برخی مدل‌ها استفاده شد تا از بیش‌برازش جلوگیری شود.

۳. طراحی و بهینه‌سازی مدل‌های پیش‌بینی

انتخاب و مهندسی ویژگی‌ها: از مجموعه‌ای از ۱۰ ویژگی کلیدی شامل:

drylendays، prelendays، firstmilkdays، zdate_month، zdate، milkperiod، firstmilk_previous، previous Milk305، milkdays، SCS 305

برای آموزش مدل‌ها استفاده شد. "اولین رکورد شیر" (firstmilk) به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شد. در برخی مدل‌ها، متغیر ترکیبی "گروه" (grp) که ترکیبی از "دوره شیردهی"، "ماه زایش"، و "طول آبستنی" بود، به جای ویژگی‌های زمانی و دوره شیردهی گاوها، برای بررسی تأثیرات دسته‌بندی گاوها بر دقت پیش‌بینی، مورد استفاده قرار گرفت.

آموزش و بهینه‌سازی مدل‌ها: مدل‌ها ابتدا با پارامترهای پیش‌فرض روی مجموعه آموزش (۷۰٪ داده‌ها) آموزش داده شدند. برای بهینه‌سازی، پارامترهایی مانند نرخ یادگیری، تعداد تکرارها، عمق درختان، و ضریب منظم‌سازی با روش "جست‌وجوی شبکه‌ای" (Grid Search) و ارزیابی روی مجموعه اعتبارسنجی (۱۵٪) تنظیم شدند. برای جلوگیری از بیش‌برازش و اطمینان از تعمیم‌پذیری، از اعتبارسنجی متقاطع پنج‌تایی در مدل‌هایی مثل جنگل تصادفی استفاده شد.

ارزیابی نهایی: عملکرد مدل‌ها صرفاً روی مجموعه آزمون (۱۵٪)، که از فرآیند آموزش و بهینه‌سازی جدا بود، سنجیده شد تا تخمین بی‌طرفانه و دقیقی از کارایی مدل‌ها روی داده‌های ندیده ارائه دهد.

مقایسه و انتخاب مدل نهایی: با مقایسه جامع معیارهای مختلف، الگوریتم برتر برای پیش‌بینی اولین رکورد شیر و محاسبه شاخص دوره انتقال (TCI) شناسایی شد.

۴. نتایج خروجی و آزمایش

نتایج معیارهای ارزیابی برای ۱۹ مدلی که توسعه دادیم به صورت زیر است:

مدل	R2	MAE	RMSE	MPE (%)	sMAPE (%)	SDR
Ridge Initial	0.311	7.028	9.207	-8.085	17.684	0.517
Ridge Tuned	0.313	7.006	9.191	-7.878	17.664	0.557
RF Initial	0.348	6.829	8.958	-6.936	17.223	0.611
RF Tuned	0.358	6.759	8.891	-7.316	17.055	0.603
RF with CV	0.353	6.785	8.925	-7.611	17.093	0.574
RF Initial with grp	0.340	6.879	9.011	-6.964	17.342	0.614
RF Tuned with grp	0.351	6.793	8.933	-7.609	17.112	0.575
RF with CV grp	0.351	6.793	8.933	-7.609	17.112	0.575
SVR Linear	0.307	6.971	9.233	-9.731	17.584	0.585
SVR Polynomial	0.265	7.216	9.511	-9.821	18.176	0.555
SVR RBF	0.364	6.638	8.844	-9.238	16.759	0.616
SVR RBF Robust	0.360	6.644	8.861	-9.240	16.776	0.617
XGBoost	0.367	6.691	8.827	-7.290	16.906	0.618
XGBoost Tuned	0.373	6.660	8.783	-7.319	16.822	0.606
CatBoost	0.402	6.438	8.504	-6.667	16.215	0.629
CatBoost Tuned	0.386	6.539	8.615	-6.857	16.45	0.608
CatBoost Standard	0.373	6.659	8.785	-7.344	16.816	0.604
MLP	0.370	6.654	8.803	-7.646	16.808	0.620
DNN	0.369	6.693	8.813	-6.889	16.899	0.608

۵. نتیجه‌گیری

مدل "تقویت دسته‌ای اولیه" (CatBoost) با کسب بالاترین ضریب تعیین (۰/۴۰۱۵) و کمترین میانگین قدرمطلق خطا (۶/۴۳۸۲ کیلوگرم)، بهترین عملکرد را نشان داد. این یعنی مدل ما می‌تواند حدود ۴۰٪ از تغییرات واقعی در تولید شیر را توضیح دهد و پیش‌بینی‌های آن به طور متوسط تنها حدود ۶/۴ کیلوگرم با واقعیت تفاوت دارند. این دقت برای کاربردهای عملی در دامداری بسیار ارزشمند است.

قابل ذکر است که دقت این مدل (ضریب تعیین ۴۰٪)، حدود ۱۰ درصد بهبود نسبت به مدل آماری فعلی مورد استفاده در تعاونی دامداران وحدت استان اصفهان است که ضریب تعیین آن حدود ۳۰٪ گزارش شده.

این یافته‌ها تأیید می‌کنند که یادگیری ماشین، به ویژه مدل CatBoost، ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی دقیق عملکرد گاوهای شیری است. این پیش‌بینی‌ها مستقیماً به محاسبه شاخص دوره انتقال (TCI) کمک کرده و دامداران را قادر می‌سازند تا: مشکلات مدیریتی و بهداشتی را سریع‌تر تشخیص دهند، تصمیمات بهتری در مورد تغذیه و سلامت گله اتخاذ کنند و در نهایت، بهره‌وری و سودآوری دامداری را افزایش دهند.